



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Batam, Blang Pulo, Muara Satu – Lhokseumawe – Aceh (24352)

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-4445

Laman : <http://teknik.unimal.ac.id> Email: ft@unimal.ac.id

Prodi	: Sistem Informasi	Dosen Pengampu	: Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
Mata Kuliah	: Keamanan Informasi	Sifat Ujian	: Open Book
Hari/Tgl.	: Selasa / 02 Juni 2026	Waktu/Semester	: 150 Menit / VI

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

KELAS : A1, A2, A3

PETUNJUK Pengerjaan Soal :

- Jawaban tugas anda merupakan hasil tulisan dan pemikiran sendiri, bukan hasil *copy* dan *paste* pekerjaan teman atau sumber belajar lain (internet).
- jika menggunakan/mengambil cuplikan materi dari sumber lain, cantumkan judul sumbernya (artikel/buku) atau *link* alamat dari internet.
- jika mengambil referensi dari suatu sumber, cantumkan judul sumbernya (artikel/buku) atau *link* alamat dari internet kemudian tuliskan ulang sesuai pemahaman sendiri (mem-parafrase, bukan hasil *copy* dan *paste* secara utuh).
- Jika diketahui anda melakukan *copy* and *paste*, akan diberikan nilai 0 (nol)

SOAL :

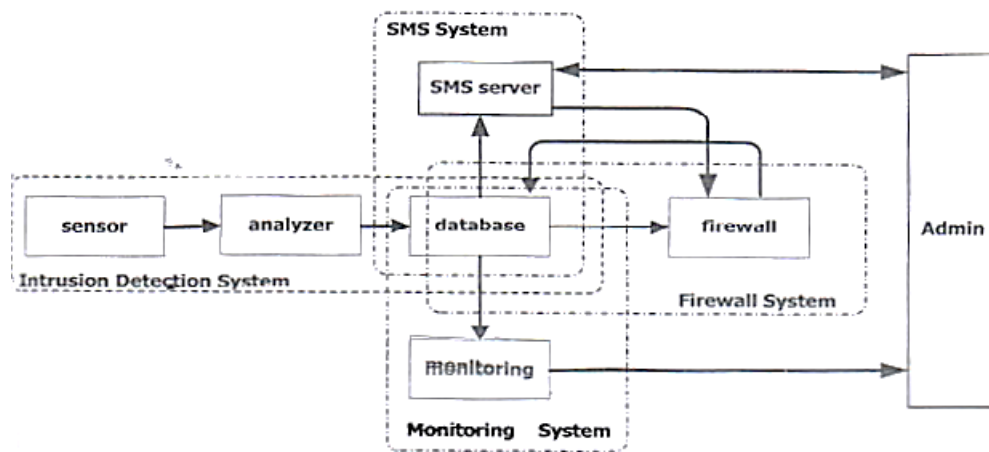
1. Buatlah sebuah skenario ancaman keamanan sistem informasi yang mencakup minimal tiga prinsip keamanan (Confidentiality, Integrity, dan Availability). Jelaskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan, proses/prosedur yang harus dijalankan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mitigasi ancaman tersebut.
2. Jelaskan pengertian *dictionary attack* dan *brute force attack*, perbedaan keduanya, serta contoh skenario penerapan serangan tersebut. Paparkan macam-macam kerentanan yang dapat dimanfaatkan penyerang dan langkah-langkah perlindungan yang tepat seperti *patch management*, *firewall*, *Intrusion Detection System (IDS)*, dan *Intrusion Prevention System (IPS)*.

3. Identifikasikan satu contoh skenario pengumpulan informasi yang dilakukan melalui media sosial atau teknologi website. Jelaskan teknik yang digunakan dalam proses tersebut, termasuk potensi rekayasa sosial yang mungkin terjadi. Uraikan bagaimana protokol HTTP, *cookies*, *session*, atau penggunaan *proxy* dapat dimanfaatkan baik untuk tujuan sah maupun untuk serangan, serta jelaskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi.
4. Jelaskan bagaimana teknik *Open Source Intelligence (OSINT)* digunakan untuk mengumpulkan informasi dari internet. Sebutkan contoh alat (*tools*) OSINT yang populer, jenis data yang dapat diperoleh, serta risiko keamanan yang timbul jika informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Uraikan peran *cookies* dalam teknologi website, termasuk jenis-jenis cookies (misalnya *session cookies*, *persistent cookies*, *secure cookies*, *HTTP-only cookies*). Jelaskan bagaimana cookies dapat dimanfaatkan untuk autentikasi pengguna dan personalisasi layanan, serta potensi risiko keamanan seperti *session hijacking* atau *cross-site scripting (XSS)* yang terkait dengan penggunaan cookies. Sertakan langkah-langkah pengamanan cookies yang dapat diterapkan pengembang web.
6. Jelaskan cara menemukan kerentanan *SQL Injection* pada aplikasi web dengan metode pengujian menggunakan parameter **GET** dan **POST**. Uraikan langkah-langkah pengujian, contoh payload yang umum digunakan, indikator bahwa aplikasi rentan, serta tindakan awal yang sebaiknya dilakukan setelah kerentanan ditemukan.
7. Identifikasikan satu jenis ancaman pada jaringan nirkabel (misalnya *Evil Twin Attack*, *Bluetooth Sniffing*, atau *Deauthentication Attack*). Jelaskan konsep dasar keamanan sistem nirkabel dan tipe enkripsi yang digunakan untuk melindungi data, uraikan teknologi atau peralatan yang dapat dimanfaatkan penyerang dalam meluncurkan serangan, jelaskan proses terjadinya serangan pada skenario yang Anda pilih, serta sebutkan strategi pertahanan yang dapat diterapkan untuk mencegah serangan tersebut.
8. Buatlah analisis tentang bagaimana serangan **Evil Twin Attack** dapat dilancarkan terhadap jaringan WiFi publik. Jelaskan proses teknis serangan dari tahap persiapan hingga eksekusi, potensi dampak yang ditimbulkan bagi pengguna, serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mencegah serangan ini.
9. PT. CyberShield mengoperasikan pusat operasi keamanan (SOC) yang mengumpulkan dan menganalisis **network security data** untuk mendeteksi potensi serangan. Jelaskan jenis-jenis data keamanan jaringan yang perlu dipantau (misalnya trafik jaringan, log firewall, IDS/IPS alert), bagaimana proses analisis dilakukan untuk mendeteksi anomali

atau serangan, serta langkah tindak lanjut yang harus diambil ketika ditemukan indikasi ancaman.

10. Jelaskan perbedaan mendasar antara protokol keamanan **WPA2-Personal** dan **WPA3-Personal** pada jaringan WiFi, khususnya pada mekanisme otentikasi dan enkripsi yang digunakan. Sertakan analisis kelebihan dan kelemahan masing-masing protokol dalam melindungi jaringan nirkabel dari serangan.
11. Jelaskan pengertian *Incident Response* dalam konteks keamanan siber dan mengapa proses ini penting untuk meminimalkan dampak serangan. Uraikan tahapan utama *Incident Response* (misalnya *Preparation*, *Identification*, *Containment*, *Eradication*, *Recovery*, *Lessons Learned*) serta peran setiap tahapan dalam penanganan insiden. Berikan satu contoh penerapan *Incident Response* pada kasus serangan siber nyata atau hipotetis, dan jelaskan langkah-langkah yang diambil mulai dari identifikasi hingga pemulihan sistem.
12. Jelaskan proses pembuatan dan verifikasi *digital signature* dalam suatu sistem informasi. Sertakan peran *cryptographic hash function* dan *public key infrastructure (PKI)* di dalamnya, serta identifikasi potensi kerentanan pada setiap tahap proses.
13. Identifikasikan satu contoh penerapan *digital signature* pada suatu sistem informasi (misalnya perbankan, e-commerce, pemerintahan, atau layanan email), jelaskan definisi *kriptografi* dan *digital signature*, uraikan klasifikasi kriptografi yang digunakan, jelaskan proses pembuatan dan verifikasi *digital signature* termasuk peran *cryptographic hash function* dan *public key infrastructure*, serta identifikasi potensi kerentanan atau celah keamanan pada setiap tahap proses tersebut.
14. Toto, seorang pekerja IT security, ia tiba-tiba menerima sebuah email yang berisi sebuah ancaman yang mengatakan bahwa seluruh file pada laptop miliknya telah terkunci dan dituntut untuk menyerahkan uang senilai Rp 100.000.000,- apabila menginginkan filenya kembali terbuka. Apabila uang tersebut tidak diserahkan maka ia akan kehilangan file tersebut selamanya. Serangan malware tipe apakah yang dialami oleh toto? Bagaimana serangan tersebut dapat terjadi, jelaskan kronologi malware dapat menyerang komputer Toto, dan bagaimana cara mengembalikan komputer pada keadaan semula. Jelaskan langkah-langkah yang diambil mulai dari identifikasi hingga pemulihan sistem.

15. Gambar di bawah ini menunjukkan desain arsitektur sistem keamanan jaringan komputer:



- Dari arsitektur di atas, menurut Anda apakah letak penggunaan firewall sudah tepat, jelaskan alasannya.
- Jelaskan bagaimana Intrusion Detection System (IDS) dapat mengenali bahwa sebuah paket yang masuk ke dalam sistem merupakan intruder atau bukan.